

UNIFORME INTEGRABILITÀ

IL CONCETTO DI UNIFORME INTEGRABILITÀ FA DA PONTE TRA LA CONVERGENZA IN PROBABILITÀ E LA CONVERGENZA DELLE MEDIE ($r=1$)

Def: LA SEQUENZA $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ DI V.A. È DETTA **UNIFORMEMENTE INTEGRABILE** SE

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_i E[|X_i| \underbrace{1_{[|X_i| > M]}}] = 0$$

IN SINTESI: UNA FAMIGLIA DI V.A. È UI SE I VALORI MOLTO GRANDI NON CONTRIBUISCONO MAI TROPPO AL VALORE ATTESO COMPLESSIVO

QUESTA FUNZIONE INDICATRICE SELEZIONA SOLO I VALORI PIÙ GRANDI DI M . STIAMO GUARDANDO LA "CODA" DELLA DISTRIBUZIONE ($M \rightarrow \infty$)

ESEMPIO 1: V.A. NON U.I.

$$X_n = \begin{cases} 0 & p = 1 - \frac{1}{n^2} \\ m^2 & p = \frac{1}{n^2} \end{cases} \Rightarrow E[X_n] = m^2 \cdot \frac{1}{n^2} = 1, \text{ IL VALOR ATTESO È UNIFORMEMENTE LIMITATO}$$

$$\text{PERÒ } E[|X_n| \mathbb{I}_{\{|X_n| > M\}}] = m^2 \cdot P(|X_n| > M) = m^2 \cdot \frac{1}{n^2} = 1 \quad \forall n$$

CHE NON TENDE A 0. QUINDI, SCELTO M GRANDE ARBITRARIAMENTE, ESISTERÀ SEMPRE UN n ABBASTANZA GRANDE PER CUI $X_n > M$. LA "MASSA" SCAPPA ALL' INFINITO MANTENENDO TUTTO IL SUO PESO.

ESEMPIO 2: V.A. U.I.

$$X_n = \begin{cases} 0 & p = 1 - \frac{1}{n^2} \\ m & p = \frac{1}{n^2} \end{cases} \Rightarrow E[X_n] = m \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow E[|X_n| \mathbb{I}_{\{|X_n| > M\}}] = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \text{ ANCHE LA V.A. ASSUME VALORI GRANDI, LA PROB. CHE CIÒ}$$

DECRESCe PIÙ VELOCEMENTE DI QUANTO CRESCA IL VALORE.

CONDIZIONI NECESSARIE E SUFFICIENTI

$\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ È U.I. SE VALE ALMENO UNA DELLE 3 CONDIZIONI:

1) $|X_i| \leq K, \forall K \in \mathbb{R}$

2) $E[X_i] < \infty$ E $X_i \sim \text{i.i.d.}$

3) $\exists \eta > 0 : E[|X_i|^{1+\eta}] < \infty, \forall i \in \mathbb{N}$

PROOF:

1) IP: $\exists K : |X_i| \leq K$

TESI: X_n È U.I.

SE SCELGAMO SUFFICIENTEMENTE GRANDE ($M \geq K$), COSA SUCCEDERÀ ALL'INSIEME $\{|X_i| > M\}$?

POICHÉ $|X_i|$ NON PUÒ SUPERARE K , L'EVENTO $|X_i| > M$ È IMPOSSIBILE

$$M \geq K \Rightarrow \mathbb{P}[|X_i| > M] = 0, \text{ QUINDI, } \forall M \geq K \sup_i E[|X_i| \mathbb{1}[|X_i| > M]] = 0 \\ \Rightarrow \lim_{M \rightarrow \infty} \sup_i E[|X_i| \mathbb{1}[|X_i| > M]] = 0.$$

2) IP. $X_i \sim \text{i.i.d.}$ $\wedge$ $E[X_i] < \infty$
 TESI X_n U.I.

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_i E[|X_i| \mathbb{1}[|X_i| > M]] = \lim_{M \rightarrow \infty} E[|X_1| \mathbb{1}[|X_1| > M]]$$

↓
 POICHE LE X_i SONO IDENTICAMENTE DISTRIBUITE, TUTTE LE X_i HANNO LA STESSA LEGGE DI PROBABILITA'. QUINDI IL VALORE ATTESO DELLA CODA È IDENTICO $\forall i$.

POICHÉ $E[X_n] < \infty$ E PER $M \rightarrow \infty$ $\{|X_1| > M\}$ DIVENTA VUOTO,
 $|X_1| \mathbb{1}[|X_1| > M] \xrightarrow{\text{q.c.}} 0$ QUINDI $\lim_{M \rightarrow \infty} E[|X_1| \mathbb{1}[|X_1| > M]] = 0.$

$$3) \text{ I.P. } \sup_i E[|X_i|^{1+\eta}] \leq K \quad \eta > 0, K < \infty$$

TESI: $X_n \in \text{U.I.}$

$$\begin{aligned} E[|X_i| \mathbb{1}_{[|X_i| > M]}] &\leq E\left[|X_i| \cdot \frac{|X_i|^\eta}{M^\eta} \cdot \mathbb{1}_{[|X_i| > M]}\right] \\ &= E\left[\frac{|X_i|^{1+\eta}}{M^\eta} \cdot \mathbb{1}_{[|X_i| > M]}\right] \end{aligned}$$

> 1 , PERCHÉ $|X_i| > M$, $\eta > 0$

$$= \frac{1}{M^\eta} E[|X_i|^{1+\eta} \mathbb{1}_{[|X_i| > M]}]$$

$$\leq \frac{K}{M^\eta} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0.$$

$$\begin{aligned} E[|X_i| \mathbb{1}_{[|X_i| > M]}] &\leq \frac{1}{M^\eta} E[|X_i|^{1+\eta}] \\ \Downarrow \\ \sup_i E[|X_i| \mathbb{1}_{[|X_i| > M]}] &\leq \frac{1}{M^\eta} \sup_i E[|X_i|^{1+\eta}] \\ &\leq \frac{K}{M^\eta} \end{aligned}$$

$\leq K$

LEMMA: $\sup_i E[|X_i|] < K$ (VALOR MEDIO UNIFORMEMENTE LIMITATO)

È CONDIZIONE NECESSARIA (NON SUFFICIENTE) AFFICHÉ

X_n SIA UI.

$$X_n \sim UI \Rightarrow E[|X_n|] < K.$$

PROOF:

Si SCELGA $M = M_\epsilon$ TALE PER CUI

$$\sup_i E[|X_i| \mathbb{1}_{\{|X_i| > M\}}] < \epsilon$$

POSSIAMO FARLO POICHÉ PER IP. LA SEQUENZA È UI, QUINDI ESISTE SICURAMENTE UNA SOGLIA M_ϵ TALMENTE ALTA CHE IL CONTRIBUTO DI TUTTO CIÒ CHE SUPERA QUESTA SOGLIA È MINORE DI ϵ .

$$E[|X_n|] = \underbrace{E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \leq M_\epsilon\}}]}_{\text{CORPO}} + \underbrace{E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M_\epsilon\}}]}_{\text{CODA}}$$

$\leq M_\varepsilon + \varepsilon$. QUINDI LA MEDIA È LIMITATA DA UN
NUMERO FISSO INDIPENDENTEMENTE DA M .

LEMMA: (LEGGE DEI GRANDI NUMERI SENZA VARIANZA FINITA)

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ UNA SEQUENZA DI V.A. UI E INDIPENDENTI. ALLORA

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p} 0 \quad (\text{ASSUMIAMO } \mu = E[X_i] = 0)$$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p} 0$$

PROOF: SPEZZIAMO X_i IN DUE PARTI:

$$X_i = X_i' + X_i'' \quad \text{DOVE} \quad X_i' = X_i \mathbb{1}[|X_i| \leq M]$$

$$X_i'' = X_i \mathbb{1}[|X_i| > M]$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i' - \mathbb{E}[X_i'])}_A + \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i'' + \mathbb{E}[X_i''])}_B$$

RICORDANDO CHE $\mathbb{E}[X_i] = 0$ MA $\mathbb{E}[X_i']$ E $\mathbb{E}[X_i'']$ POSSONO ESSERE ANCHE $\neq 0$ E $\mathbb{E}[X_i'] + \mathbb{E}[X_i''] = 0$.

A) POICHE $|X_i'| \leq M$ ALLORA HA VARIANZA FINITA ($\text{VAR}(X_i') \leq M^2$)

QUINDI $A \xrightarrow{2} 0 \Rightarrow A \xrightarrow{1} 0$ (LGN DEBOLE - CHEBYSHEV)

B) POICHÉ NON SAPPIAMO NULLA SULLA $\text{VAR}(X_i'')$, DOBBIAMO USARE L'IPOTESI DI UNIFORME INTEGRABILITÀ.

$$\mathbb{E}[B] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i'' - \mathbb{E}[X_i'']\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i'' - \mathbb{E}[X_i'']] \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2 \mathbb{E}[|X_i''|]$$

VALE IL " $\leq$ " PERCHÉ È STATA APPLICATA LA DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

$$|X_i'' - E[X_i'']| \leq |X_i''| - |E[X_i'']| \leq |X_i''| - |E[|X_i''|]|$$

$$\Rightarrow E[|X_i''| - |E[X_i'']|] = E[|X_i''|] - E[|X_i''|] = 0$$

$$\text{Quindi, } E[B] \leq \frac{2}{n} \cdot m\varepsilon = 2\varepsilon \quad (X_i'' = X_i \mathbb{1}_{[|X_i| > M]})$$

PER DEF. DI UI, SE SCEGLIAMO M ABBASTANZA GRANDE, $E[|X_i''|]$ DIVENTA PICCOLO A PIACERE (ε) UNIFORMEMENTE PER TUTTI GLI i .

$$\Rightarrow B \longrightarrow 0.$$

LEMMA: Sia $\{X_n\}$ UNA SEQUENZA UI.

$$X_n \xrightarrow{p} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{i} X$$

PROOF:

$$|E[|X_n - X|]| \leq \underbrace{|E[|X_n - X_n^{(M)}|]|}_{\text{CODA DI } X_n} + \underbrace{|E[|X_n^{(M)} - X^{(M)}|]|}_{\substack{\text{DIFFERENZA} \\ \text{DEI CORPI}}} + \underbrace{|E[|X^{(M)} - X|]|}_{\text{CODA DI } X}$$

$$\bullet |E[|X_n - X_n^{(M)}|]| = |E[|X_n - X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \leq M\}}]| = |E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}}]|$$

↳ SOLO LA PARTE DI X_n CHE SUPERA M

TENDE A 0 PER DEF. DI UI.

$$\bullet |E[|X^{(M)} - X|]| = |E[X \mathbb{1}_{\{|X| > M\}}]|$$

↳ TENDE A 0 POICHÉ X HA VALOR MEDIO FINITO

- $E[|X_n^{(M)} - X^{(M)}|] = E[|X_n| \mathbb{1}_{|X_n| \leq M} - X \mathbb{1}_{|X| \leq M}]$

↳ POICHÉ SONO LIMITATE E CONVERGONO IN PROBABILITÀ, ALLORA TENDE A 0.